BIBLIOTECA ARCADIA

Planificación y organización del Trabajo Práctico Final
Programación I — TUP, 1.er año

Documento de trabajo para el equipo
Propuesta de alcance, módulos, estructura de archivos, aplicación de contenidos de la materia, distribución de tareas y etapas de desarrollo.

Objetivo: diseñar antes de programar, trabajar con una estructura común y construir un sistema que todos los integrantes puedan explicar.

Material orientativo elaborado a partir de la consigna del TP Final y de las unidades de Programación I compartidas por el equipo.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Biblioteca Arcadia — explicación del funcionamiento y diseño propuesto

1. ¿Qué queremos construir?

“La idea que queremos desarrollar es **Biblioteca Arcadia**, un sistema de gestión bibliotecaria programado en lenguaje C. Queremos que permita organizar el catálogo de libros, registrar socios, administrar préstamos y devoluciones, controlar el inventario y consultar información mediante búsquedas y reportes.

No buscamos hacer una aplicación comercial compleja ni una página web. Para este Trabajo Práctico Final vamos a desarrollar un **programa de consola**, con menús claros y opciones numeradas. La intención es aplicar los temas de Programación I y, al mismo tiempo, construir un sistema que tenga una lógica de uso parecida a la de una biblioteca real.”

2. ¿Cómo imagino que se utilizará?

“Cuando se ejecute el programa, primero aparecerá una pantalla de bienvenida y un acceso mediante usuario y contraseña. Según el tipo de cuenta, el sistema mostrará distintas opciones. El personal podrá administrar el catálogo y las operaciones; los socios podrán consultar libros y revisar sus propios préstamos. De esta manera, cada persona tendrá permisos acordes a su función.”

3. ¿Qué problema resuelve?

“La biblioteca necesita saber qué libros tiene, cuántos ejemplares están disponibles, quién retiró cada ejemplar y cuándo debe devolverlo. Arcadia centralizará esa información y la conservará en archivos binarios, para que no se pierda al cerrar el programa.”

La propuesta toma como base la planificación original del equipo. Los diseños de pantalla que siguen son maquetas orientativas: representan cómo podría verse el programa en consola, no una interfaz gráfica ya implementada.

RECORRIDO GENERAL DEL SISTEMA



DISEÑO DE PANTALLAS Y ACCESO

4. Pantalla inicial y login

“Al iniciar, el programa mostrará el nombre de la biblioteca y solicitará las credenciales. Si los datos son correctos, identificará el rol de la cuenta y abrirá el menú correspondiente. Si son incorrectos, informará el error y permitirá volver a intentar.”

MAQUETA 1 — INICIO DE SESIÓN

```
+--------------------------------------------------+
|                 BIBLIOTECA ARCADIA               |
|          Sistema de gestion bibliotecaria        |
|                                                  |
|  Usuario:      [_____________________]           |
|  Contrasena:   [_____________________]           |
|                                                  |
|              [  INGRESAR  ]                      |
|                                                  |
|  0 - Salir                                       |
+--------------------------------------------------+
```

Cuentas y permisos propuestos

Tipo de cuenta	Puede hacer	No debería hacer
Empleado / administrador	Agregar y modificar libros; registrar socios; prestar y recibir devoluciones; consultar reportes.	—
Socio	Consultar y filtrar catálogo; consultar sus préstamos y vencimientos; solicitar un préstamo o reserva si se habilita esa función.	Modificar el catálogo general o borrar registros.

Importante: el registro de socios y el alta de cuentas de empleados son procesos distintos. Para una primera versión, el personal puede crear las cuentas de empleados y el socio puede registrarse con sus datos. El acceso del socio no le concede permisos de administración.

5. Menú principal del empleado

MAQUETA 2 — MENU DE EMPLEADO

```
+-------------------------------------------------+
| BIBLIOTECA ARCADIA  |  Usuario: empleado        |
+-------------------------------------------------+
|  1. Gestionar libros y autores                  |
|  2. Gestionar socios                            |
|  3. Registrar prestamo                          |
|  4. Registrar devolucion                        |
|  5. Consultar prestamos                         |
|  6. Busquedas y ordenamientos                   |
|  7. Reportes y estadisticas                     |
|  8. Gestionar usuarios                          |
|  0. Cerrar sesion                               |
|                                                 |
| Seleccione una opcion: _                       |
+-------------------------------------------------+
```

FUNCIONES QUE TENDRÁ LA BIBLIOTECA

6. Menú del socio y consulta del catálogo

“Si ingreso como socio, no necesito ver las herramientas internas de administración. Mi menú estará pensado para consultar el material disponible y controlar mis operaciones. Por ejemplo, podré buscar un título, conocer su autor y género, verificar si hay ejemplares y consultar qué libros tengo prestados.”

MAQUETA 3 — MENU DEL SOCIO

```
+-------------------------------------------------+
| BIBLIOTECA ARCADIA  |  Socio: 00025              |
+-------------------------------------------------+
|  1. Ver catalogo completo                       |
|  2. Buscar por titulo o autor                   |
|  3. Filtrar por genero o anio                   |
|  4. Consultar libros disponibles                |
|  5. Mis prestamos activos                       |
|  6. Mi historial de prestamos                   |
|  7. Mis vencimientos                            |
|  0. Cerrar sesion                               |
|                                                 |
| Seleccione una opcion: _                        |
+-------------------------------------------------+
```

7. Ejemplo de búsqueda de un libro

MAQUETA 4 — RESULTADOS DEL CATALOGO

```
Buscar por: [Titulo / Autor / ISBN / Genero / Anio]
Texto: "El tunel"
-------------------------------------------------
ISBN        TITULO             AUTOR       DISP.
978...      El tunel           E. Sabato      2
978...      Sobre heroes...    E. Sabato      0
-------------------------------------------------
1. Ver detalle   2. Nueva busqueda   0. Volver
```

Cada libro tendrá datos como ISBN, título, autor, género, año de publicación, editorial, stock total y stock disponible. El sistema permitirá agregar y modificar registros, buscar por distintos campos, combinar filtros y ordenar el catálogo.

8. Gestión de libros, socios y préstamos

Área	Operaciones previstas
Libros y autores	Dar de alta, modificar, consultar, listar y ordenar libros; controlar ISBN único y disponibilidad.
Socios	Registrar, modificar, buscar por ID o DNI, suspender/reactivar y consultar historial.
Préstamos	Validar socio activo y stock; registrar fecha, vencimiento e ID; actualizar disponibilidad.
Devoluciones	Registrar fecha real, devolver ejemplar al stock disponible y evitar una devolución duplicada.

CÓMO FUNCIONARÁN LAS OPERACIONES

9. Ejemplo: registrar un préstamo

“Cuando un empleado quiera prestar un libro, el programa no realizará la operación directamente. Primero comprobará que el socio exista y esté activo, después verificará que el libro exista y tenga ejemplares disponibles. Recién entonces registrará el préstamo, calculará el vencimiento y actualizará el inventario.”



Reglas que debe respetar el sistema

Situación	Regla
Préstamo nuevo	El socio debe existir y estar activo; el libro debe existir y tener stock disponible.
Al prestar	Disminuye el stock disponible, pero el stock total no cambia.
Al devolver	Aumenta el stock disponible una sola vez y se registra la fecha real.
Integridad	El stock disponible nunca puede ser negativo ni superar el stock total.

10. Reportes y estadísticas

“Además de las operaciones diarias, quiero que Arcadia pueda mostrar información útil para conocer el movimiento de la biblioteca. Por ejemplo, cuáles son los libros más solicitados, qué géneros se prestan más, qué socios tienen más actividad y qué préstamos están vencidos.”

MAQUETA 5 — REPORTES

```
+-----------------------------------------------+
|             REPORTES ARCADIA                  |
|  1. Libros mas prestados                      |
|  2. Bestseller del anio                      |
|  3. Ranking de autores y generos              |
|  4. Socios mas activos                        |
|  5. Prestamos vencidos                        |
|  6. Estado general del inventario             |
+-----------------------------------------------+
```

Los reportes se calcularán a partir del historial de préstamos. Por eso no debemos borrar las operaciones una vez devuelto un libro: conservarlas permite elaborar estadísticas históricas y el bestseller anual.

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO Y LIBRERÍAS

11. ¿Cómo vamos a organizar el código?

“Para que el programa no quede escrito entero dentro de main.c, vamos a dividirlo en módulos. Cada módulo tendrá una responsabilidad concreta. Los archivos .h contendrán las declaraciones compartidas —estructuras y prototipos— y los archivos .c tendrán la implementación de las funciones. Así podremos trabajar en equipo, integrar las partes y reutilizar funciones.”

ARBOL DE CARPETAS PROPUESTO

```
BibliotecaArcadia/
|-- main.c
|-- estructuras/
|   |-- libro.h   socio.h   prestamo.h
|   |-- usuario.h fecha.h
|-- biblioteca/
|   |-- libros.c/.h   socios.c/.h
|   |-- prestamos.c/.h   usuarios.c/.h
|-- archivos/
|   |-- archivosLibros.c/.h
|   |-- archivosSocios.c/.h
|   |-- archivosPrestamos.c/.h
|-- busquedas/   reportes/   utilidades/
|-- datos/  (libros.dat, socios.dat, prestamos.dat)
```

12. Ejemplo de cómo se conectan los módulos

FLUJO DE UNA ACCION: AGREGAR UN LIBRO

```
main.c  -> muestra el menu y recibe la opcion
   |
   v
libros.c  -> valida ISBN y los datos del libro
   |
   v
archivosLibros.c  -> guarda el registro en libros.dat
   |
   v
main.c  -> informa si la operacion fue exitosa
```

13. Ejemplo orientativo de estructuras y prototipos en C

ESTRUCTURA DE DATOS (EJEMPLO SIMPLIFICADO)

```
typedef struct {
    char isbn[20];
    char titulo[100];
    char autor[80];
    char genero[40];
    int anio;
    int stockTotal;
    int stockDisponible;
} Libro;

int agregarLibro(Libro nuevo);
int buscarLibroPorISBN(const char isbn[]);
void listarLibros(void);
```

Los nombres y prototipos son ilustrativos: el equipo deberá acordar las firmas definitivas antes de programar. No es necesario crear una biblioteca compilada independiente para cada carpeta; en esta materia, la modularización mediante .h y .c ya permite separar y reutilizar el código. Si el docente pide una librería formal, se puede consultar cómo compilar esos módulos juntos.

ALCANCE, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN

14. Qué veremos cuando el programa esté terminado

“Al ejecutar Arcadia, se abrirá una aplicación de consola con el nombre de la biblioteca. El usuario iniciará sesión y verá un menú según su rol. Desde allí podrá realizar las operaciones permitidas. Los cambios se guardarán en archivos binarios y estarán disponibles cuando se cierre y vuelva a iniciar el programa.”

La experiencia será por texto y opciones numeradas, no mediante ventanas, botones gráficos o una página web. Las maquetas de este documento sirven para visualizar la organización y el recorrido que tendrá la aplicación.

15. Contenidos de Programación I que aplicaremos

Contenido	Dónde aparece en Arcadia
Structs, strings y arreglos	Representación de libros, socios, usuarios y préstamos.
Funciones y modularización	Separación de operaciones en archivos .c y declaraciones en .h.
Condicionales y ciclos	Menús, validaciones, recorridos y control de opciones.
Punteros y memoria dinámica	Carga y redimensionamiento de colecciones de registros.
Archivos binarios	Persistencia de libros, socios y préstamos.
Búsquedas y ordenamientos	Consultas por ISBN, título, autor, género y año.
Pilas, matrices y recursividad	Operaciones recientes, estadísticas por género/mes y recorridos recursivos.

16. Etapas que proponemos seguir



17. Qué queremos consultar con el docente

“Antes de avanzar, queremos confirmar si el alcance propuesto es adecuado para el TP. También queremos consultar si podemos incorporar el acceso diferenciado para empleados y socios, y si las funcionalidades extra —como reservas, recomendaciones o auditoría de operaciones— pueden considerarse para la promoción. Nuestra prioridad es implementar primero las funciones principales y sumar extras únicamente si son aprobadas.”

Cierre de la presentación

“En síntesis, queremos que Biblioteca Arcadia sea un sistema de consola modular, en C, que permita administrar el catálogo, los socios y los préstamos; controlar el inventario; conservar los datos en archivos binarios; y generar reportes. La idea es que cada integrante desarrolle una parte, pero que todos podamos explicar cómo se conectan los módulos y cómo funciona el sistema completo.”

Esta sección visual amplía la planificación original. El alcance definitivo, los permisos, los campos de las estructuras y las funciones adicionales deberán acordarse entre los integrantes y ajustarse a las indicaciones del docente.

1. Objetivo general del proyecto

Desarrollar en lenguaje C un sistema de gestión bibliotecaria para la biblioteca ficticia Arcadia. El programa permitirá administrar libros, autores, socios, empleados y préstamos; realizar búsquedas y filtros; controlar el inventario; conservar los datos en archivos binarios; y generar reportes y estadísticas.

La prioridad no es construir un sistema comercial enorme, sino entregar un programa de consola confiable, modular, documentado y capaz de demostrar los contenidos trabajados durante la cursada.

2. Alcance funcional propuesto

El sistema se organizará en seis áreas funcionales:

Módulo	Responsabilidad principal
Libros y catálogo	Altas y modificaciones; consulta de información; stock; autores y géneros.
Socios	Registro, modificación, consulta, suspensión y reactivación.
Préstamos y devoluciones	Registro, validaciones, vencimientos, devoluciones e historial.
Búsquedas y ordenamientos	Filtros por ISBN, título, autor, género, año e inicial; ordenamientos.
Reportes y estadísticas	Bestsellers, rankings, moras, actividad de socios e inventario.
Usuarios y acceso	Login de empleados y validación de credenciales.

3. Catálogo inicial: autores y libros

Se propone comenzar con al menos 15 autores y entre 3 y 5 libros por autor, para contar con un catálogo inicial aproximado de 45 a 75 títulos. El sistema debe permitir incorporar nuevos libros posteriormente; los 15 autores son una base inicial, no un límite.

Autores sugeridos

Área	Autores
Literatura argentina y latinoamericana	Jorge Luis Borges; Julio Cortázar; Ernesto Sabato; Gabriel García Márquez; Mario Benedetti.
Terror, misterio y suspenso	Stephen King; Edgar Allan Poe; Agatha Christie; Arthur Conan Doyle; H. P. Lovecraft.
Fantasía y literatura clásica	J. R. R. Tolkien; George Orwell; Franz Kafka; Julio Verne; William Shakespeare.

Datos recomendados para cada libro

Campo	Uso
ISBN	Identificador único del libro. No debe repetirse.
Título	Nombre de la obra.
Autor	Escritor asociado al libro.
Género	Por ejemplo: terror, novela, ciencia ficción, policial, fantasía.
Año de publicación	Permite filtrar y ordenar por año.
Editorial	Editorial que publicó el ejemplar/edición.
Stock total	Cantidad de ejemplares pertenecientes a la biblioteca.
Stock disponible	Cantidad de ejemplares que pueden prestarse.

Funciones previstas para el catálogo

- Agregar un libro y modificar sus datos.
- Buscar por ISBN, título o autor.
- Filtrar por género y año de publicación.
- Buscar títulos que comiencen con una letra determinada.
- Combinar filtros; por ejemplo, libros de Stephen King del género terror publicados entre 1980 y 2000.
- Listar todos los libros, los disponibles y los que no tienen ejemplares disponibles.
- Ordenar el catálogo por título, autor o año.

Recomendación: acuerden si los autores se administrarán como una estructura independiente con identificador propio o si, para una primera versión más sencilla, se guardarán como texto en el registro del libro. No mezclen ambos criterios sin definir una regla común.

4. Gestión de socios

Cada socio tendrá los campos definidos en la consigna: ID de socio, DNI, nombre, teléfono, dirección y estado (Activo o Suspendido).

Funciones previstas

- Registrar un socio y modificar sus datos.
- Buscar por ID y por DNI.
- Listar todos los socios, los activos y los suspendidos.
- Suspender y reactivar socios.
- Consultar el historial de préstamos de un socio.
- Validar que no se registre más de un socio con el mismo DNI.

Criterio recomendado: evitar borrar físicamente a un socio que tenga préstamos históricos. Es preferible conservar su registro y cambiar su estado, para no perder información relacionada con operaciones anteriores.

5. Gestión de préstamos y devoluciones

El préstamo conecta los módulos de socios, libros y archivos. Antes de registrar una operación, el sistema debe verificar todas las condiciones necesarias.

Proceso de registro de un préstamo

1. Identificar al socio: buscarlo mediante su ID.
2. Validar al socio: comprobar que exista y que esté activo.
3. Identificar el libro: buscarlo por ISBN.
4. Verificar disponibilidad: el stock disponible debe ser mayor que cero.
5. Crear el préstamo: generar un ID único y guardar la fecha del préstamo.
6. Calcular el vencimiento: por ejemplo, 15 días después de la fecha del préstamo.
7. Actualizar el inventario: descontar un ejemplar del stock disponible.

Funciones complementarias

- Registrar devolución y guardar la fecha real.
- Consultar préstamos activos, devueltos e históricos.
- Buscar préstamos por ID, socio o libro.
- Listar préstamos vencidos.
- Impedir que se registre dos veces la devolución del mismo préstamo.
- Opcional: establecer un máximo de préstamos simultáneos por socio, por ejemplo tres.

Regla de inventario: al prestar un ejemplar disminuye el stock disponible, pero no el stock total. Al devolverlo, aumenta el stock disponible. Deben evitar que el stock disponible supere al stock total.

6. Reportes y estadísticas

Reporte	Qué muestra
Bestseller anual	Libro con mayor cantidad de préstamos en un año seleccionado.
Ranking de autores	Autores cuyas obras acumularon más préstamos.
Ranking de géneros	Géneros más solicitados.
Libros más prestados	Ranking de títulos por cantidad de préstamos.
Libros menos solicitados	Títulos con menor movimiento.
Socios más activos	Socios con mayor cantidad de préstamos.
Préstamos vencidos	Préstamos no devueltos cuya fecha estimada ya pasó.
Estado del inventario	Cantidad total de ejemplares y cantidad disponible.

Para calcular el bestseller anual deben contar los préstamos históricos del año seleccionado, no solamente los préstamos que siguen activos.

7. Organización de librerías y archivos

El proyecto no debe concentrar toda la lógica en main.c. Se recomienda separar las responsabilidades en archivos de cabecera (.h) y de implementación (.c). La siguiente estructura es una propuesta inicial que puede simplificarse o ampliarse según las necesidades reales:

Carpeta / archivo	Responsabilidad
main.c	Inicio, carga inicial, login, menú principal, llamadas a módulos y cierre.
estructuras/	Definición compartida de las estructuras: libro.h, socio.h, prestamo.h, usuario.h y fecha.h.
biblioteca/	Operaciones de negocio: libros.c/.h, socios.c/.h, prestamos.c/.h y usuarios.c/.h.
archivos/	Lectura, escritura y actualización de archivos binarios: archivosLibros, archivosSocios y archivosPrestamos (.c/.h).
busquedas/	Búsquedas y filtros: busquedaLibros, busquedaSocios y ordenamientos (.c/.h).
reportes/	Estadísticas e informes: estadisticas y reportes (.c/.h).
utilidades/	Validaciones, fechas y menús (.c/.h).
datos/	Archivos binarios generados por el programa: libros.dat, socios.dat y prestamos.dat.

Qué hace cada área

- estructuras: define cómo se representa cada entidad. Todos deben utilizar las mismas definiciones.
- biblioteca: contiene las operaciones del sistema, como agregar un libro o registrar una devolución.
- archivos: se ocupa de guardar y recuperar registros en archivos binarios.
- busquedas: concentra filtros, búsquedas y ordenamientos del catálogo y de los socios.
- reportes: calcula rankings, estadísticas y listados especiales.
- utilidades: reúne validaciones comunes, manejo de fechas y funciones de menú.

Separación importante: una función de gestión puede decidir qué operación realizar, mientras que el módulo de archivos se encarga de leer o guardar los datos. Por ejemplo, la gestión de libros solicita guardar una modificación y el módulo de archivos realiza la persistencia.

No creen todos los archivos de antemano si todavía no saben qué función tendrá cada uno. Primero acuerden las interfaces y después creen los módulos necesarios.

8. Aplicación de los contenidos de Programación I

Contenido de la cursada	Aplicación posible en Arcadia
Variables, tipos y operadores	Datos de libros, socios, fechas, stock y cálculos.
Condicionales y switch	Validaciones y selección de opciones de los menús.
While, do-while y for	Menús repetitivos, validación de entradas y recorridos.
Funciones y modularización	Separación de operaciones por responsabilidad.
Punteros simples	Pasaje por referencia y modificación de estructuras.
Pilas	Historial temporal de operaciones recientes; por ejemplo, últimos préstamos o devoluciones.
Arreglos y vectores	Colecciones de libros, socios y préstamos cargadas en memoria.
Búsquedas y ordenamientos	Localizar registros y ordenar catálogos o rankings.
Matrices	Estadística de préstamos por género y mes: filas para géneros y columnas para meses.
Strings y arreglos de palabras	Comparación de títulos, autores, géneros y nombres.
Structs	Modelado de libros, socios, empleados, fechas y préstamos.
Archivos binarios	Persistencia de libros, socios y préstamos en archivos separados.
Memoria dinámica	Cargar colecciones cuyo tamaño depende de la cantidad de registros.
Punteros dobles	Funciones que deban modificar la dirección de un arreglo dinámico, por ejemplo al redimensionarlo.
Recursividad	Recorrer o buscar elementos del catálogo mediante una función recursiva.

Dos decisiones de implementación que deben planificar

Memoria dinámica y punteros dobles. Una alternativa es cargar los registros desde el archivo binario en un arreglo dinámico. Cuando se necesite más capacidad, se amplía el arreglo y se actualiza su dirección. Esto permite trabajar con malloc, realloc, free y punteros dobles, siempre que puedan explicar su uso.

Recursividad. No la incorporen artificialmente. Elijan una tarea real, como recorrer o buscar recursivamente el catálogo, y asegúrense de poder explicar el caso base y cómo avanza la llamada recursiva.

Pilas. Pueden implementar una pila para conservar las últimas operaciones realizadas durante la sesión. Si además quieren permitir deshacer operaciones, deberán diseñar cómo restaurar correctamente los datos relacionados en los archivos.

9. Distribución sugerida del trabajo

La siguiente distribución supone un equipo de cuatro integrantes. Si el grupo tiene tres, pueden combinar las tareas de socios con parte de archivos/reportes y redistribuir el resto.

Integrante	Responsabilidades principales
1 — Catálogo	Estructura de libros y autores; carga inicial de autores; altas y modificaciones; filtros por ISBN, título, autor, género, año e inicial; ordenamientos y listados.
2 — Socios y usuarios	Estructuras de socios y empleados; registro y modificación; consultas; suspensiones y reactivaciones; login y validación de credenciales.
3 — Préstamos	Estructura de préstamos; registro y devolución; control de stock; fechas y vencimientos; consultas de préstamos activos e históricos.
4 — Archivos y reportes	Coordinación del módulo de archivos binarios; apoyo en memoria dinámica; reportes de moras; bestseller anual; estadísticas y rankings.

El módulo de archivos es transversal: todos los integrantes necesitan leer y guardar información. El integrante 4 puede coordinar su diseño, pero las interfaces deben acordarse entre todos y cada responsable debe saber cómo se persisten sus registros.

¿Quién desarrolla main.c?

Conviene que una persona coordine la integración del main.c, pero cada integrante debe entregar sus funciones listas para ser llamadas desde el menú. El archivo principal debería limitarse a inicializar el sistema, cargar datos, solicitar el login, mostrar el menú, invocar módulos, guardar cambios y liberar memoria. No debe contener toda la lógica del negocio.

10. Funcionalidades extra para solicitar la promoción

La consigna solicita una funcionalidad clave adicional por integrante, relevante y de cierta complejidad, que integre archivos y estructuras. Las siguientes son ideas para presentar al docente; requieren aprobación previa.

Integrante	Propuesta extra	Alcance
1 — Catálogo	Sistema de recomendaciones	Sugerir libros a partir de géneros o autores preferidos del socio.
2 — Socios	Historial y perfil de actividad	Consultar estadísticas históricas de cada socio y su actividad en la biblioteca.
3 — Préstamos	Sistema de reservas	Permitir reservar títulos sin stock y administrar una lista de espera de socios.
4 — Archivos/reportes	Auditoría de operaciones	Registrar movimientos y generar informes históricos de las operaciones realizadas.

La reserva puede apoyarse en una cola de espera. La auditoría puede conservar un registro histórico de altas, modificaciones, préstamos y devoluciones. En ambos casos deben definir qué información se guarda, cómo se consulta y cómo se mantiene la integridad de los datos.

No presenten estas ideas como aprobadas: preparen una breve explicación de su utilidad, las estructuras involucradas, los archivos que utilizarán y las funciones previstas, y consulten al docente antes de implementarlas.

11. Orden recomendado de desarrollo

Etapa	Tareas y resultado esperado
1. Diseño	Definir alcance, estructuras, campos, reglas, menús, identificadores y funcionalidades extra. Distribuir responsabilidades.
2. Estructura del proyecto	Crear carpetas y archivos .h/.c necesarios. Acordar nombres, prototipos, parámetros, retornos y convenciones.
3. Estructuras y persistencia	Definir estructuras e implementar lectura/escritura binaria. Probar que los datos sobrevivan al cierre y reinicio.
4. Módulos básicos	Desarrollar libros, socios, usuarios, préstamos, devoluciones, búsquedas y listados.
5. Contenidos avanzados	Incorporar memoria dinámica, punteros dobles, recursividad, pilas, matrices y ordenamientos.
6. Funcionalidades extra	Implementar las propuestas que hayan sido aprobadas por el docente.
7. Integración y pruebas	Unir módulos, resolver errores y probar escenarios válidos e inválidos, persistencia, stock y reportes.
8. Documentación y presentación	Completar documento de funciones y diario de desarrollo; preparar demostración y defensa individual.

12. Pruebas mínimas antes de entregar

- Intentar registrar dos libros con el mismo ISBN y comprobar que el sistema lo impida.
- Intentar registrar dos socios con el mismo DNI.
- Intentar prestar un libro sin stock.
- Intentar prestar a un socio suspendido.
- Registrar un préstamo válido y verificar que disminuya el stock disponible.
- Registrar la devolución y verificar que el stock disponible aumente una sola vez.
- Cerrar y volver a abrir el programa para comprobar que libros, socios y préstamos continúan guardados.
- Probar búsquedas sin resultados y entradas inválidas.
- Verificar que los préstamos históricos sigan disponibles para los reportes.
- Comprobar que el stock disponible nunca sea negativo ni supere el stock total.

13. Documentación obligatoria

Cada función implementada debe figurar en un documento que indique, como mínimo:

Dato	Qué describir
Nombre de la función	Nombre exacto utilizado en el código.
Módulo	Archivo o librería donde está implementada.
Objetivo	Qué tarea realiza.
Parámetros de entrada	Qué datos recibe y para qué se utilizan.
Salida / retorno	Qué devuelve o qué modifica.
Funcionamiento	Descripción breve de los pasos principales.

Ejemplo de ficha: buscarLibroPorISBN. Módulo: libros/búsquedas. Objetivo: localizar un libro por ISBN. Entrada: ISBN buscado. Salida: posición del registro encontrado o indicador de que no existe. Funcionamiento: recorre el catálogo y compara los ISBN.

Diario de desarrollo

- Fecha de trabajo y participantes.
- Tareas realizadas por cada integrante.
- Contenidos de la materia aplicados.
- Dificultades encontradas.
- Soluciones adoptadas y decisiones del equipo.
- Estado de avance y tareas pendientes.

No dejen el diario para el final. Registren el trabajo a medida que lo realizan. La consigna también exige participación equitativa y que cada integrante pueda explicar cualquier parte del proyecto.

14. Decisiones que el grupo debe cerrar antes de programar

1. ¿Serán tres o cuatro integrantes y quién coordinará la integración?
2. ¿Cómo representarán a los autores: estructura independiente o texto dentro del libro?
3. ¿Qué campos definitivos tendrá cada estructura?
4. ¿Qué identificador único tendrá cada socio, préstamo y empleado?
5. ¿Qué reglas tendrá el préstamo: duración, límite por socio y tratamiento de vencimientos?
6. ¿Cómo se actualizarán los registros en los archivos binarios?
7. ¿Qué funciones compartidas necesitarán los módulos y qué parámetros recibirán?
8. ¿Qué funcionalidades extra presentarán al docente para su aprobación?

15. Criterio general para el equipo

La mejor estrategia es avanzar por etapas y acordar primero las estructuras y las interfaces entre módulos. No conviene que cada integrante programe por separado con criterios distintos y recién al final intente unir los archivos.

Cada responsable debe entregar funciones probadas, sus archivos .h y .c, una explicación de cómo se utilizan y la documentación correspondiente. Todos deben conocer la estructura general del programa, el flujo de datos y las reglas principales.

Meta final

Un programa de consola en C que administre libros, autores, socios, empleados y préstamos; permita buscar y filtrar el catálogo; controle stock y devoluciones; mantenga la información en archivos binarios; utilice los contenidos de Programación I; y genere reportes útiles para la biblioteca.

Documento de planificación orientativo. La estructura definitiva, el alcance y las funcionalidades adicionales deben acordarse entre los integrantes y ajustarse a las indicaciones y aprobaciones del equipo docente.